

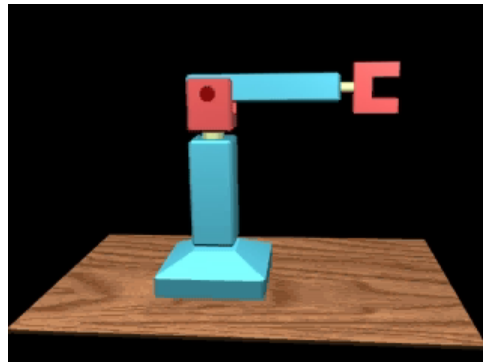


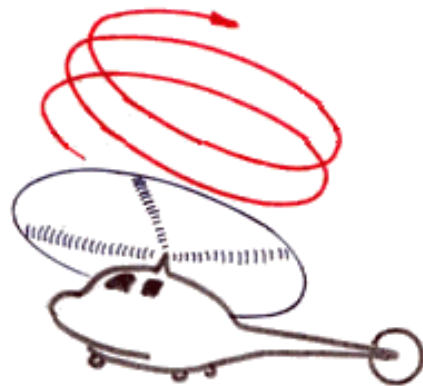
点复合运动概念

吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家级力学实验教学示范中心







螺旋桨的端点相对于地面作空间曲线运动，但相对于直升机作圆周运动。



复合运动方法：采用分解与合成的方法，将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。



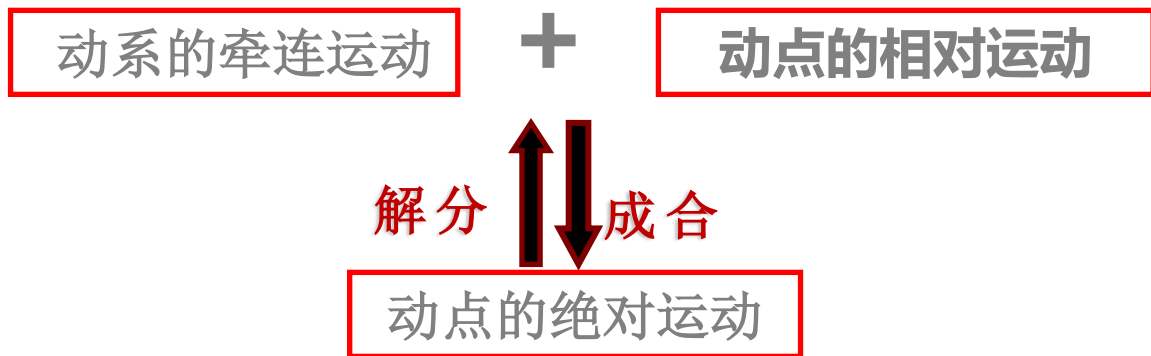
研究对象：一个动点

- 绝对运动
动点相对静参考系
- 相对运动
动点相对动参考系
- 牵连运动
动系相对于静系



静参考系

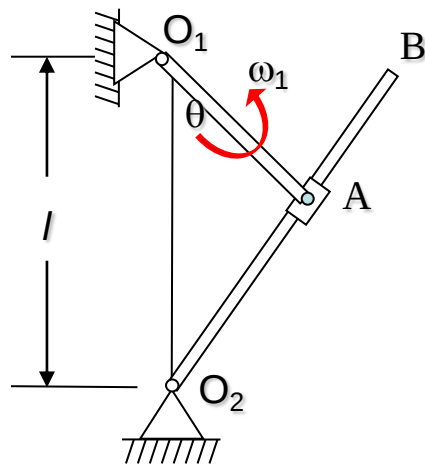
动参考系



点的复合运动： 研究点相对于不同参考系运动之间的关系，分析点速度和加速度合成规律。



例题 图示机构中滑块A套在摇杆 O_2B 上, 并与曲柄 O_1A 以销子连接。当 O_1A 转动时通过滑块A带动 O_2B 左右摆动, 设 O_1A 长 r , 以匀角速 ω_1 转动。试分析滑块A的运动。





解: 动点为滑块A

静系: 固连在地面

动系: 固连在 O_2B 杆上

相对运动:

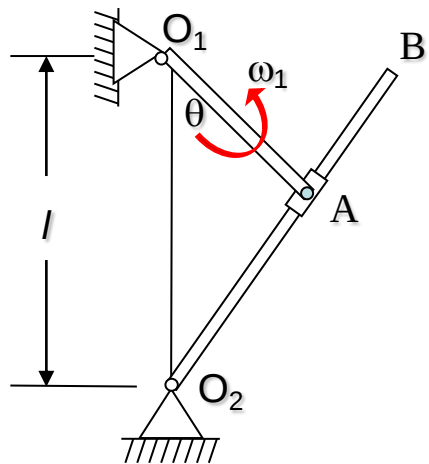
沿 O_2B 杆的直线运动.

牵连运动:

绕 O_2 轴的定轴转动.

绝对运动:

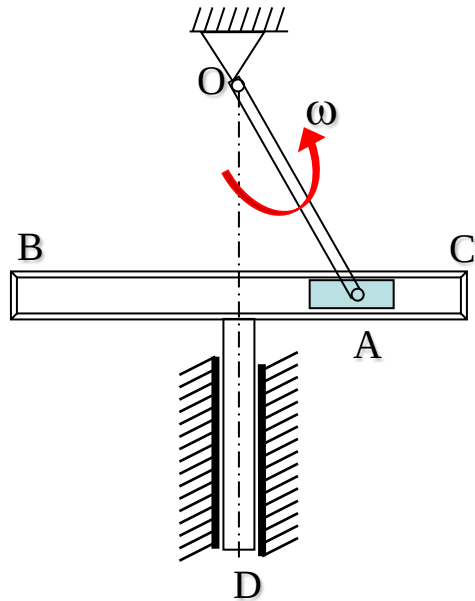
以 O_1 为圆心, O_1A 半径的园运动





例题 曲柄导杆机构的运动由
滑块 A 带动。

已知 $OA = r$ 且转动的角速度
为 ω 。试分析滑块 A 的运动。





解:取滑块A为动点

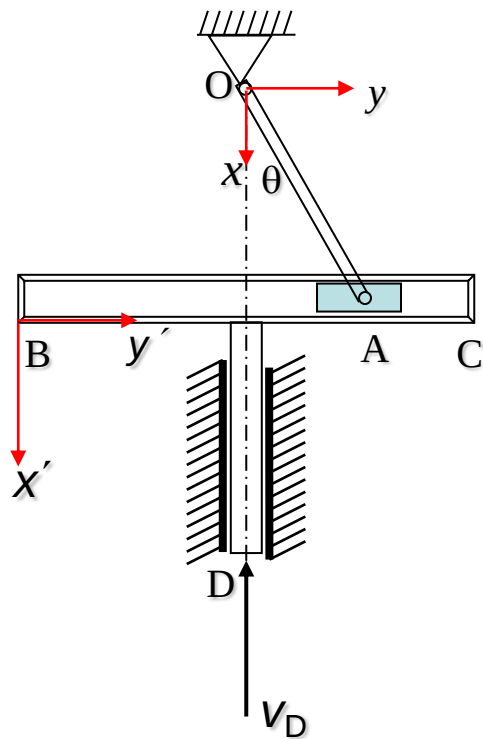
静系: 地面 Oxy

动系: BC杆 $Bx'y'$

相对运动: 沿BC杆的直线运动。

牵连运动: 沿铅垂方向的直线平动。

绝对运动: 以O为圆心, OA半径的
圆周运动。





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!